

1 БІРІНШІ РЕТТІ ҚАРАПАЙЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

Анықтама. *Дифференциалдық теңдеу* деп тәуелсіз айнымалыны, ізделінді функцияны және оның әр түрлі ретті туындыларын немесе дифференциалдарын байланыстыратын теңдеуді атайды.

Ізделінді функция тек бір айнымалыдан тәуелді болса, теңдеуді жай дифференциалдық теңдеу немесе дифференциалдық теңдеу деп атайды.

Анықтама. Теңдеуге кіретін туындының ең жоғарғы ретін *дифференциалдық теңдеудің реті* деп атайды.

Мысалдар

$y' \sin x + \cos x = 0$ – бірінші ретті дифференциалдық теңдеу;

$y'' - 5y' + 6y = 0$ – екінші ретті дифференциалдық теңдеу;

$y''' = xy$ – үшінші ретті дифференциалдық теңдеу.

Анықтама. *Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу* деп тәуелсіз айнымалы x пен ізделінетін $y = y(x)$ функциясын және оның $y'(x)$, туындысын байланыстыратын теңдеуді атайды. Оны жалпы жағдайда мына түрде жазуға болады $F(x, y, y') = 0$.

Егер бұл теңдеуді y' туындысына қатысты шешу мүмкін болса, онда $y' = f(x, y)$ теңдеуді туындысына қатысты шешілген немесе *қалыптанған бірінші ретті теңдеу* деп атайды.

Анықтама. *Дифференциалдық теңдеудің шешімі* деп қайсыбір (a, b) аралығында анықталған, реті дифференциалдық теңдеудің ретіндей болатын туындылары үзіліссіз және x бойынша теңдеуді тепе-теңдікке айналдыратын $y(x)$ функциясын айтады, мұнда $x \in (a, b)$.

Дифференциалдық теңдеу шешімінің графигін осы *теңдеудің интегралдық қисығы* деп атайды. Қысқаша, интегралдық қисықты теңдеудің шешімі деп, ал берілген дифференциалдық теңдеудің шешімін табу процесін интегралдау деп атайды.

Егер барлық шешімдерді элементар функциялар арқылы табу мүмкін болса, онда теңдеу элементар функциялар арқылы интегралданады деп айтылады.

Квадратура деп анықталмаған интегралды алу процесін айтады.

Егер де теңдеу шешімі элементар функциялар арқылы алынбаса, бірақ оның шешімі элементар функциялардан алынған анықталмаған интеграл түрінде болса, онда *теңдеу квадратурада шешілген* деп айтады.

БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУДІҢ ШЕШІМІ

Бірінші ретті $y' = f(x, y)$ дифференциалдық теңдеуді қарастырайық.

Анықтама. $y = \varphi(x, C)$ функциясын $y' = f(x, y)$ дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі немесе жалпы интегралы деп атайды, мұндағы C параметрдің кез келген мәніне сәйкес алынған $y = y(x)$ функциясы дифференциалдық теңдеудің шешімі болады.

Дифференциалдық теңдеудің бастапқы шарттарын қанағаттандыратын шешімін табу есебін **Коши есебі** (1789-1857 - аса көрнекті француз математигі) деп атайды.

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін **Коши есебі** былай тұжырымдалады: $y' = f(x, y)$ бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің бастапқы шарт деп аталатын $y(x_0) = y_0$ шартты қанағаттандыратын шешімін табу.

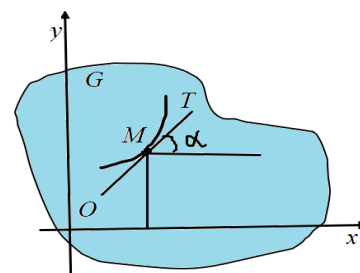
$x = x_0$ болса y функциясы берілген y_0 санына тең болу шартын, яғни бастапқы шартты $y|_{x=x_0} = y_0$ түрінде де жазуға болады.

Теорема (Коши есебінің шешімінің бар және оның жалғыз болуы туралы). Егер $y' = f(x, y)$ $(x, y) \in G$ дифференциалдық теңдеудегі $f(x, y)$ функциясы және оның $\frac{df}{dy}$ дербес туындысы $(x_0, y_0) \in G$ нүктесін қамтитын G аймағында үзіліссіз болса, онда бұл теңдеудің $x = x_0, y = y_0$ шартын қанағаттандыратын жалғыз $y = \varphi(x)$ шешімі бар.

БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУДІҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШЕШІМІНІҢ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ МАҒЫНАСЫ

$y' = f(x, y)$ теңдеу мен оның интегралдық қисықтары арасындағы байланысын анықтайық. Ол үшін бұл теңдеудің оң жағы анықталған және G облысында үзіліссіз деп алайық.

Айталық $y = y(x)$ функциясы $M(x, y)$ нүктесінен өтетін $y' = f(x, y)$ теңдеудің интегралдық қисығы болсын. Осы интегралдық қисыққа $M(x, y)$ нүктесінен өтетін жанама жүргіземіз де MT жанама және Ox осінің оң бағытымен жасалған бұрышын α деп белгілейміз (сурет 1). Онда $\operatorname{tg} \alpha = y'(x)$, бірақ $y'(x) = f(x, y(x))$, сондықтан $\operatorname{tg} \alpha = f(x, y(x))$.

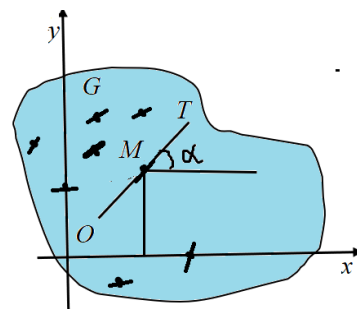


Сурет 1.

Сонымен, егер $M(x, y)$ нүктесі арқылы $y = y(x)$ интегралдық қисығы өтетін болса, онда оған қарай осы нүктедегі көлбеуі $\operatorname{tg} \alpha = f(x, y)$ формуламен анықталады, яғни интегралдық қисығына қарай жанама көлбеуі алдын ала берілген дифференциалдық теңдеуімен анықталады.

Анықтама. Жанама мен x осінің оң бағытымен жасалған α бұрышының тангенсі жанама көлбеуін анықтайды.

Жанама көлбеулерін интегралдық қисығын таппай ақ көрсетуге болады. Ол үшін G облысының әр нүктесінде центрі осы нүкте болатын кесінділер (кесінді - бірлік ұзындықты) аламыз (сурет 2).



Сурет 2.

Жанама мен x осінің оң бағытымен жасалған α бұрышының тангенсі $tg\alpha = f(x, y)$ формуламен анықталады. Біз бұл формуламен анықталатын бағыттар өрісін алдық. Демек, дифференциалдық теңдеуді интегралдау есебі геометриялық тұрғыдан қарағанда жанама бағыты сол нүктеге сәйкес келетін өріс бағытымен дәл келетіндей қисықтарды табуда екен.

Анықтама. $y' = f(x, y)$ дифференциалдық теңдеу үшін $\frac{dy}{dx} = C$ ($C - const$) қатыс орындалатын геометриялық нүктелер орнын берілген **теңдеудің изоклині** деп атайды.

C -ның әртүрлі мәндерінде изоклиндердің әртүрін аламыз. C -ға сәйкес келетін изоклин теңдеуі $f(x, y) = C$, мұндағы $C = tg\alpha = const$. Изоклин топтарын құрып, жуықтап интегралдық қисықтар тобын құруға болады. Берілген изоклинді қиып өтетін барлық интегралдық қисықтар абцисса осімен бірдей бұрыштар жасайды.

ЕРЕКШЕ ШЕШІМ. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің **ерекше шешімі** (ерекше интегралдық қисығы) деп кез келген нүктеде Коши есебінің шешімі жалғыз болу шарты орындалмайтын шешімін айтады.

Берілген қисықтар тобы бойынша дифференциалдық теңдеуді құруға тоқталамыз. Кез келген $\varphi(x, y, C) = 0$ (C – параметр) (1.1) қисықтар тобы үшін φ функциясының үзіліссіз дербес туындылары бар, дифференциалдық теңдеу құруға болатынын көрсетеміз. (1.1) теңдеу y -ке қарай шешіледі деп жоримыз $y = y(x, C)$ және y -тің осы мәнін (1.1) теңдеуге апарып қоямыз $\varphi(x, y, y(x, C)) \equiv 0$.

Бұл тепе-теңдікті x бойынша дифференциалдап

$$\varphi'_x(x, y, y(x, C)) + \varphi'_y(x, y, y(x, C)) \cdot y'(x, C) = 0$$

төмендегі жүйені аламыз

$$\begin{cases} \varphi(x, y, C) = 0, \\ \varphi'_x(x, y, C) + \varphi'_y(x, y, C) \cdot y' = 0. \end{cases}$$

Бұл жүйедегі теңдеудің біреуінен C -ны тауып екіншісіне апарып қойсақ параметр C жойылады да $F(x, y, y') = 0$ түрдегі қисықтар тобының дифференциалдық теңдеуін аламыз.